Exercices chapitre n° 6
Optimisation d'un procédé chimique

Ce qu'il faut savoir faire

— Identifier les paramètres d'influence d'un état d'équilibre et leur contrôle pour optimiser une synthèse ou minimiser la formation d'un produit secondaire indésirable
— Exprimer le quotient de réaction
— Identifier un état d'équilibre
— Déterminer la composition chimique du système dans l'état final

Exercices d'application directe du cours

Exercice n°1 : Prévoir l'influence de la pression et de la température ★

① Influence de la pression

Pour chacun des équilibres suivants, exprimer le quotient de réaction en fonction des quantités de matière, de la quantité de matière totale gazeuse n_{tot} et de la pression totale P. En déduire, à partir d'un état d'équilibre, l'effet d'une augmentation de la pression totale à température et composition constantes.

a) $\mathrm{N_2O_4(g) = 2\,NO_2(g)}$ b) $\mathrm{CO(g) + 2\,H_2(g) = CH_3OH(g)}$
c) $\mathrm{H_2(g) + I_2(g) = 2\,HI(g)}$ d) $\mathrm{CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)}$

② Influence de la température

On considère deux procédés industriels :
— le procédé Deacon (production de dichlore) : $\mathrm{4\,HCl(g) + O_2(g) = 2\,Cl_2(g) + 2\,H_2O(g)}$, $\ln K_1^\circ = \dfrac{13\,710}{T} - 15{,}40$;
— le vaporeformage du méthane : $\mathrm{CH_4(g) + H_2O(g) = CO(g) + 3\,H_2(g)}$, $\ln K_2^\circ = -\dfrac{24\,780}{T} + 25{,}86$.

a) Calculer K_1° et K_2° à 400 °C et à 600 °C.

b) Chacun des deux systèmes est à l'équilibre à 400 °C. On le porte à 600 °C à pression et composition constantes. Dans quel sens évolue-t-il ? L'élévation de température est-elle favorable à la formation des produits ?

c) Le procédé Deacon est pourtant conduit vers 400 °C, en présence d'un catalyseur ($\mathrm{CuCl_2}$), et non à température ambiante. Pourquoi ?

Exercice n°2 : Dissociation du pentachlorure de phosphore ★

On étudie l'équilibre de dissociation du pentachlorure de phosphore, à $T = 500$ K :

$$\mathrm{PCl_5(g) = PCl_3(g) + Cl_2(g)} \qquad [K^\circ(500\ \mathrm{K}) = 0{,}50]$$

Dans une enceinte maintenue à 500 K, on introduit n_0 mol de $\mathrm{PCl_5}$ pur. On note α le coefficient de dissociation de $\mathrm{PCl_5}$ à l'équilibre (fraction de $\mathrm{PCl_5}$ initial dissociée).
① Dresser un tableau d'avancement et exprimer le quotient de réaction en fonction de α, de la pression totale P et de $P^\circ = 1$ bar.
② Calculer α à l'équilibre lorsque la pression totale est maintenue à $P = 1{,}0$ bar, puis à $P = 10$ bar. Le résultat est-il cohérent avec une prévision qualitative de l'effet de la pression ?

③ Le système étant à l'équilibre sous $P = 1{,}0$ bar, prévoir le sens d'évolution du système lorsque :
a) on ajoute du diazote (gaz inerte) à température et pression totale constantes ;
b) on ajoute du diazote à température et volume constants ;
c) on ajoute du dichlore à température et pression totale constantes ;
d) on ajoute du PCl_5 à température et pression totale constantes.

Exercices classiques

Exercice n°3 : Oxydation du plomb ★★

À $V = 100$ mL d'une solution de nitrate d'argent de concentration $c = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}, on ajoute une masse m de plomb. Il se produit la réaction suivante :

$$2\,Ag^+(aq) + Pb(s) \;=\; 2\,Ag(s) + Pb^{2+}(aq) \qquad [K^\circ = 3{,}3 \times 10^{31}]$$

Déterminer la composition finale de la solution (concentrations des espèces en solution, masses des solides) si la masse m de plomb introduite vaut :

$$\text{a/ } m = 1{,}20 \text{ g} \qquad \text{b/ } m = 410 \text{ mg}$$

Indiquer si l'état final est un état d'équilibre ou non.
Données : $M(Pb) = 207{,}2$ g·mol^{-1} $M(Ag) = 107{,}9$ g·mol^{-1}

Exercice n°4 : Synthèse industrielle de l'éthanol ★★

L'éthanol peut être synthétisé par hydratation de l'éthylène en phase gazeuse, à environ 300 °C, et sous une pression de 70 bar, en présence d'acide phosphorique adsorbé sur phase supportée :

$$H_2C = CH_2(g) + H_2O(g) \;=\; CH_3CH_2OH(g)$$

$$M(C) = 12{,}01 \text{ g·mol}^{-1} \qquad M(H) = 1{,}008 \text{ g·mol}^{-1} \qquad M(O) = 16{,}00 \text{ g·mol}^{-1}$$
$$\rho(CH_3CH_2OH) = 0{,}785 \text{ g·cm}^{-3} \text{ à } 20 \text{ °C}$$

① Étude de l'équilibre
Quelle est l'influence d'une élévation de pression sur la position de l'équilibre ? Commenter les conditions de synthèse industrielle.
② Évolution de l'équilibre et rendement
a) La réaction industrielle est effectuée à partir d'un mélange de 200 mol d'éthène et 200 mol d'eau. Calculer l'avancement à l'équilibre (on prendra $K^\circ = 1024$; cette valeur est choisie pour l'exercice et elle est très supérieure à la valeur réelle à 300 °C, de l'ordre de 10^{-2} : industriellement, la conversion par passage n'est que de quelques pourcents et les réactifs sont recyclés).
b) On ajoute 10,0 mol d'eau au mélange obtenu à l'équilibre, à pression et température constantes. Dans quel sens l'équilibre se déplace-t-il à partir de cet état hors équilibre ?
c) Définir le rendement de cette synthèse. À P et T fixés, comment peut-on l'améliorer, d'après les questions précédentes ?

Exercice n°5 : Optimisation d'une estérification ★★

On prépare l'éthanoate d'éthyle (solvant, arôme) par réaction entre l'acide éthanoïque et l'éthanol, en présence de quelques gouttes d'acide sulfurique concentré :

$$CH_3COOH\,(l) + C_2H_5OH\,(l) = CH_3COOC_2H_5\,(l) + H_2O\,(l) \qquad [K^\circ = 4{,}0]$$

On admettra que, pour ce mélange liquide, le quotient de réaction s'écrit en fonction des quantités de matière : $Q_r = \dfrac{n_{ester} \cdot n_{eau}}{n_{acide} \cdot n_{alcool}}$. La constante K° dépend très peu de la température.

① On part d'un mélange de 1,0 mol d'acide et 1,0 mol d'éthanol. Déterminer la composition à l'équilibre et le rendement de la synthèse.

② Le mélange précédent étant à l'équilibre, on y ajoute 1,0 mol d'eau. Dans quel sens le système évolue-t-il ?

③ Quel est l'intérêt de chauffer le mélange (à reflux) et d'ajouter de l'acide sulfurique ? Ces deux opérations modifient-elles le rendement à l'équilibre ?

④ On part maintenant de 1,0 mol d'acide et de 3,0 mol d'éthanol. Calculer le nouveau rendement. Quelle quantité d'éthanol faudrait-il introduire pour 1,0 mol d'acide afin d'atteindre un rendement de 99 % ? Commenter.

⑤ On réalise la synthèse dans un montage de Dean-Stark, qui permet d'éliminer l'eau du milieu réactionnel au fur et à mesure de sa formation. Justifier, à l'aide du quotient de réaction, que la transformation peut alors devenir quasi totale.

Exercice n°6 : L'équilibre de Boudouard ★★

Dans un haut fourneau, le monoxyde de carbone, réducteur des oxydes de fer, est produit par l'équilibre de Boudouard :

$$C\,(s) + CO_2\,(g) = 2\,CO\,(g) \qquad \ln K^\circ(T) = -\frac{20\,750}{T} + 21{,}16$$

① Exprimer le quotient de réaction en fonction de la fraction molaire x de CO dans la phase gazeuse et de la pression totale P. Prévoir qualitativement l'influence d'une élévation de température, puis d'une élévation de pression, sur la proportion de CO à l'équilibre.

② Le carbone étant en excès, calculer la fraction molaire de CO dans le gaz à l'équilibre sous $P = 1{,}0$ bar, pour $T = 900$ K, 1000 K et 1100 K. Commenter.

③ Calculer cette fraction molaire à 1000 K sous $P = 10$ bar.

④ Dans un réacteur maintenu à 1000 K sous $P = 1{,}0$ bar, on introduit 1,00 mol de CO_2 et une masse m de carbone graphite.

a) Déterminer la masse minimale m_{min} de carbone pour que l'état final soit un état d'équilibre.

b) Décrire l'état final obtenu pour $m = 3{,}0$ g. S'agit-il d'un état d'équilibre ?

Donnée : $M(C) = 12{,}01$ g·mol^{-1}

Exercices d'approfondissement

Exercice n°7 : Préparation du trioxyde de soufre par le procédé contact ★★★

Le trioxyde de soufre est obtenu industriellement par oxydation du dioxyde de soufre selon la réaction d'équation :

$$2\,SO_2(g) + O_2(g) \;=\; 2\,SO_3(g)$$

L'expression numérique de la constante thermodynamique d'équilibre en fonction de la température est :

$$\ln K^\circ(T) = \frac{22\,160}{T} - 21{,}55$$

Lors de la synthèse industrielle du trioxyde de soufre par le procédé contact, la réaction est menée à environ 740 K, en présence d'un catalyseur à base d'oxyde de vanadium V_2O_5.

① La présence d'un catalyseur a-t-elle une influence sur la constante thermodynamique d'équilibre ?

La synthèse est réalisée à partir d'un mélange gazeux constitué initialement de n_1 mol de dioxyde de soufre, n_1 mol de dioxygène et $4n_1$ mol de diazote, porté à 740 K sous une pression P fixée.

② On souhaite obtenir un rendement de 90 % en trioxyde de soufre par rapport au réactif limitant, à l'équilibre. En déduire les quantités de chaque gaz à l'équilibre en fonction de n_1. Exprimer alors les pressions partielles en chaque gaz à l'équilibre, et calculer la pression P.

③ Partant des conditions stœchiométriques (1 mol de O_2 pour 2 mol de SO_2), l'équilibre étant atteint, on ajoute du diazote au mélange, à température et pression fixées. Le rendement est-il augmenté ou diminué ?

Exercice nº8 : Synthèse de l'ammoniac : composition optimale du mélange initial ★★★

Dans le procédé Haber-Bosch, l'ammoniac est synthétisé vers 450 °C sous 200 bar, en présence d'un catalyseur à base de fer :

$$\mathrm{N_2(g) + 3\,H_2(g) = 2\,NH_3(g)} \qquad K^\circ(T) = \exp\left(\frac{11\,095}{T} - 23{,}9\right)$$

① Calculer K° à 450 °C.

② Mélange stœchiométrique

On introduit 1,0 mol de N_2 et 3,0 mol de H_2, à 450 °C sous $P = 200$ bar. Montrer que l'avancement ξ à l'équilibre vérifie

$$\frac{16\,\xi^2\,(2-\xi)^2}{27\,(1-\xi)^4} = K^\circ\left(\frac{P}{P^\circ}\right)^2$$

puis calculer ξ (on pourra prendre la racine carrée des deux membres et poser $u = 1 - \xi$). En déduire le taux de conversion du diazote et la fraction molaire d'ammoniac à l'équilibre.

③ Quel rapport n_{H_2}/n_{N_2} choisir ?

On cherche la composition du mélange initial (N_2 et H_2 seuls) qui rend maximale la fraction molaire d'ammoniac x_{NH_3} à l'équilibre, à T et P fixées.

a) Exprimer K° en fonction des fractions molaires x_{N_2}, x_{H_2}, x_{NH_3} à l'équilibre et de P.

b) En différentiant le logarithme de cette relation (à T et P fixées) et en utilisant $x_{N_2}+x_{H_2}+x_{NH_3} = 1$, montrer que x_{NH_3} est extrémale lorsque $x_{H_2} = 3\,x_{N_2}$ à l'équilibre.

c) En déduire que le mélange initial optimal est le mélange stœchiométrique.

d) Un calcul numérique donne, à 450 °C sous 200 bar, les fractions molaires d'ammoniac à l'équilibre suivantes, pour différents rapports initiaux $r = n_{H_2}/n_{N_2}$:

r	1	2	3	4	5
x_{NH_3}	0,248	0,343	0,364	0,352	0,325

Ces valeurs sont-elles cohérentes avec le résultat précédent ?

④ Gaz inertes

Le gaz de synthèse industriel contient de petites quantités d'argon et de méthane, qui ne réagissent pas. Les gaz n'ayant pas réagi sont recyclés en continu dans le réacteur. Quelle est l'influence de ces gaz inertes sur le rendement, à T et P fixées ? Pourquoi doit-on purger régulièrement une partie du gaz recyclé ?